Modelo dinámico y sintonización de los controladores de un convertidor Boost

Cristian Chacón

26 de octubre de 2026

Este documento presenta el desarrollo matemático del análisis en estado estacionario, modelo de pequeña señal, control en cascada y diseño PI para un convertidor Boost. El diseño considera la operación del convertidor tanto en alta carga como en baja carga.

Este documento puede contener errores.

Índice

1. Modelado del convertidor Boost en modo de conducción continua (CCM) 2
1.1. Ecuaciones de estado y modelo promedio . . . 2
1.2. Punto de operación en estado estacionario (DC) . . . 3
1.3. Linealización de pequeña señal . . . 3

2. Funciones de transferencia para control en cascada 5
2.1. Consideraciones de diseño . . . 5
2.2. Planta del lazo interno de corriente: $G_i(s) = \tilde{i}_L(s)/\tilde{d}(s)$ . . . 5
2.3. Planta del lazo externo de voltaje: $G_v(s) = \tilde{v}_o(s)/\tilde{i}_L(s)$ . . . 5
2.4. Efectos físicos de las frecuencias de corte . . . 6

3. Consideraciones, escenarios de carga y límites físicos del convertidor 6
3.1. Límites Físicos del Circuito . . . 7
3.2. Caso de estudio: carga ligera (20 mA) y operación DCM . . . 10

4. Diseño de controladores PI mediante el método de asignación de polos 11
4.1. Lazo interno de corriente . . . 11
4.2. Lazo externo de voltaje . . . 12
4.2.1. Efecto del RHPZ en el polinomio característico y en el LGR . . . 12

5. Diseño de controladores PI por respuesta en frecuencia (Bode) 14
5.1. Diseño caso 1 — alta carga ($R = 8\ \Omega$, $P_o = 50$ W) . . . 14
5.2. Diseño caso 2 — baja carga ($R = 1$ kΩ, $I_o = 20$ mA, $P_o = 0{,}4$ W) . . . 14

6. Metodología de asignación de polos con $\zeta = 0{,}8$ basada en ω_{BW} 15
6.1. Diseño caso 1 — alta carga ($R = 8\ \Omega$, $P_o = 50$ W) . . . 15
6.1.1. Lazo interno de corriente ($\omega_{BW,i} = \frac{\omega_s}{15}$) . . . 15
6.1.2. Lazo externo de voltaje ($\omega_{BW,v} \leq \frac{\omega_{rhpz}}{4}$) . . . 16
6.2. Diseño caso 2 — baja carga ($R = 1$ kΩ, $I_o = 20$ mA, $P_o = 0{,}4$ W) . . . 16
6.2.1. Lazo interno de corriente ($\omega_{BW,i} = \frac{\omega_s}{15}$) . . . 16
6.2.2. Lazo externo de voltaje (con $R = 1000\ \Omega$) . . . 16

6.3. ¿Por qué usar 50 Hz como ancho de banda en la sección anterior? 17

A. Variables instantáneas $x(t)$ versus desviaciones de pequeña señal $\tilde{x}(t)$ **19**
A.1. Contrucción de las funciones de transferencia con $\tilde{x}$ 19
A.2. Uso de variables totales en la implementación sin considerar el punto de operación . 19
A.2.1. A: Los restadores (+-) cancelan automáticamente V_o e I_L 19
A.2.2. B: Los integradores de los PIs calculan y almacenan los valores de I_L y D . . 19

B. Condensador para control de rizado de entrada **20**

1. Modelado del convertidor Boost en modo de conducción continua (CCM)

1.1. Ecuaciones de estado y modelo promedio

La Figura 1 muestra el diagrama del circuito del convertidor boost.

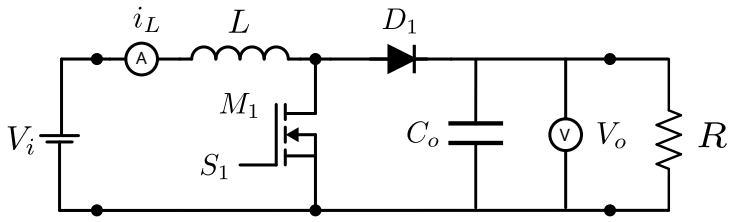


Figura 1: Circuito del convertidor Boost.

Definiendo $R_t = R_L + R_{\text{MOSFET}}$, las ecuaciones para los dos estados de conmutación son:

a **Estado ON ($S_1 = 1$, duración $d \cdot T_s$):** El MOSFET conduce y el diodo está en circuito abierto:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L, \qquad C\frac{dv_o}{dt} = -\frac{v_o}{R} \tag{1}$$

La Figura 2 muestra el estado ON del convertidor Boost.

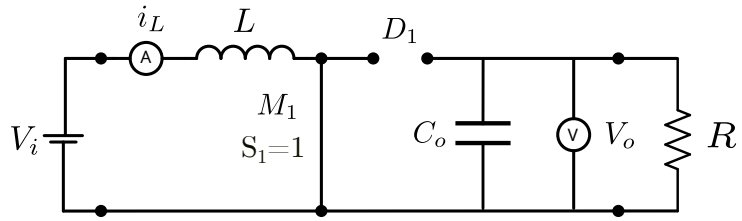


Figura 2: Circuito estado ON.

b **Estado OFF ($S_1 = 0$, duración $(1-d)\cdot T_s$):** El MOSFET se abre y el diodo conduce:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L - v_o, \qquad C\frac{dv_o}{dt} = i_L - \frac{v_o}{R} \tag{2}$$

La Figura 1 muestra el estado OFF del convertidor Boost.

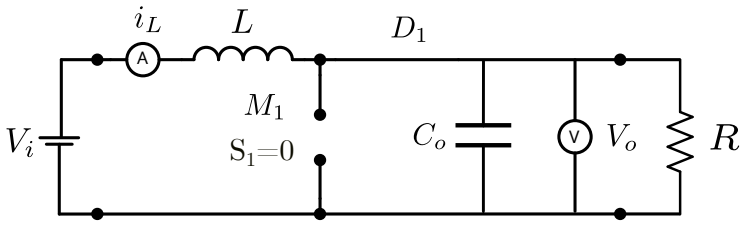


Figura 3: Circuito estado OFF.

El modelo promediado en un periodo T_s se obtiene sumando ambos estados ponderados por d y $(1-d)$. Ponderando las ecuaciones de estado ON por d y las de estado OFF por $(1-d)$ y sumándolas:

$$L\frac{di_L}{dt} = d(v_i - R_t i_L) + (1-d)(v_i - R_t i_L - v_o) \tag{3}$$

$$C\frac{dv_o}{dt} = d\left(-\frac{v_o}{R}\right) + (1-d)\left(i_L - \frac{v_o}{R}\right) \tag{4}$$

Reduciendo se obtiene:

$$L\frac{di_L}{dt} = v_i - R_t i_L - (1-d)v_o \tag{5}$$

$$C\frac{dv_o}{dt} = (1-d)i_L - \frac{v_o}{R} \tag{6}$$

1.2. Punto de operación en estado estacionario (DC)

En equilibrio estacionario ($\frac{dx}{dt} = 0$ y $R_t i_L \approx 0$):

$$0 = V_i - (1-D)V_o \implies \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-D} \implies 1 - D = \frac{V_i}{V_o} \tag{7}$$

$$0 = (1-D)I_L - \frac{V_o}{R} \implies I_L = \frac{V_o}{(1-D)R} \implies \frac{I_L}{V_o} = \frac{1}{(1-D)R} \tag{8}$$

1.3. Linealización de pequeña señal

Sustituyendo las variables (x) totales por el punto de operación DC (X) más una pequeña perturbación o variación $(x = X + \tilde{x})$:

$$i_L = I_L + \tilde{i}_L, \qquad v_o = V_o + \tilde{v}_o, \qquad d = D + \tilde{d}, \qquad v_i = V_i \ (\tilde{v}_i = 0) \tag{9}$$

Expandiendo los productos no lineales y despreciando los términos de segundo orden ($\tilde{d}\tilde{v}_o \approx 0$ y $\tilde{d}\tilde{i}_L \approx 0$):

$$(1-d)v_o = (1-D-\tilde{d})(V_o+\tilde{v}_o) = (1-D)V_o + (1-D)\tilde{v}_o - V_o\tilde{d} - \underbrace{\tilde{d}\tilde{v}_o}_{\approx 0} \tag{10}$$

$$(1-d)i_L = (1-D-\tilde{d})(I_L+\tilde{i}_L) = (1-D)I_L + (1-D)\tilde{i}_L - I_L\tilde{d} - \underbrace{\tilde{d}\tilde{i}_L}_{\approx 0} \tag{11}$$

$$(1-d)v_o \approx (1-D)V_o + (1-D)\tilde{v}_o - V_o\tilde{d} \tag{12}$$

$$(1-d)i_L \approx (1-D)I_L + (1-D)\tilde{i}_L - I_L\tilde{d} \tag{13}$$

Reemplazando en (5) y (6), cancelando los términos DC de equilibrio y aplicando la transformada de Laplace ($\frac{d}{dt} \to s$) a las ecuaciones lineales resultantes:

$$\text{[Malla de corriente]:} \quad (sL + R_{\text{tot}})\tilde{i}_L(s) = V_o\tilde{d}(s) - (1-D)\tilde{v}_o(s) \tag{14}$$

$$\text{[Nodo de voltaje]:} \quad sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - I_L\tilde{d}(s) - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{15}$$

2. Funciones de transferencia para control en cascada

Obtención de las dos plantas del control en cascada mostrado en la Figura 1.

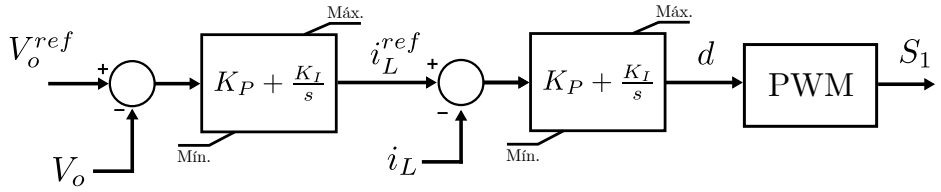


Figura 4: Esquema de control convertidor Boost.

2.1. Consideraciones de diseño

- **Esquema de control de corriente promedio en cascada**: el PI interno controla i_L mediante d, y el PI externo controla v_o fijando $i_{L,\text{ref}}$.
- **Desacoplamiento por escalas de tiempo (separación de lazos):** El lazo interno de corriente debe tener un ancho de banda f_{ci} de entre $f_s/20$ y $f_s/10$ ($\approx$ 5 a 8 kHz). Para garantizar que el lazo interno opere como un seguidor ideal ($T_i(s) \approx 1$) desde la perspectiva del lazo externo, se requiere que el lazo externo de tensión sea al menos **10 veces más lento** que el lazo interno $f_{cv} \leq f_{ci}/10$. De esta forma, como se cumple que $\omega_{ci} \gg \omega_{cv}$ para diseñar el lazo interno se asume $\tilde{v}_o \approx 0$, y para diseñar el lazo externo se asume $\tilde{i}_L \approx \tilde{i}_{L,\text{ref}}$. Con estos criterios de diseño se logra un desacoplamiento entre los lazos en cascada.

2.2. Planta del lazo interno de corriente: $G_i(s) = \tilde{i}_L(s)/\tilde{d}(s)$

A la frecuencia del lazo de corriente ($f_{ci} \approx 6{,}67$ kHz), la impedancia del condensador C_1 es $\frac{1}{\omega_{ci}C} \approx 0{,}12\ \Omega$, por lo que la tensión de salida permanece constante frente a variaciones rápidas de corriente ($\tilde{v}_o(s) \approx 0$). Sustituyendo $\tilde{v}_o(s) = 0$ en (14):

$$\boxed{G_i(s) = \frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)} = \frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}}} \tag{16}$$

2.3. Planta del lazo externo de voltaje: $G_v(s) = \tilde{v}_o(s)/\tilde{i}_L(s)$

Para expresar $\tilde{v}_o(s)$ únicamente en función de $\tilde{i}_L(s)$, despejamos $\tilde{d}(s)$ de (14) (con $R_t\tilde{i}_L \approx 0$):

$$\tilde{d}(s) = \frac{sL\tilde{i}_L(s) + (1-D)\tilde{v}_o(s)}{V_o} \tag{17}$$

Sustituyendo este $\tilde{d}(s)$ en (15):

$$sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - \frac{I_L}{V_o}\Big[sL\tilde{i}_L(s) + (1-D)\tilde{v}_o(s)\Big] - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{18}$$

Reemplazando la relación estacionaria $\frac{I_L}{V_o} = \frac{1}{(1-D)R}$ de (8):

$$sC\tilde{v}_o(s) = (1-D)\tilde{i}_L(s) - \frac{sL}{(1-D)R}\tilde{i}_L(s) - \underbrace{\frac{1-D}{(1-D)R}\tilde{v}_o(s)}_{\frac{1}{R}\tilde{v}_o(s)} - \frac{1}{R}\tilde{v}_o(s) \tag{19}$$

Agrupando los términos con $\tilde{v}_o(s)$ a la izquierda (donde se suman $\frac{1}{R}+\frac{1}{R}=\frac{2}{R}$) y factorizando $(1-D)\tilde{i}_L(s)$ a la derecha:

$$\left(sC+\frac{2}{R}\right)\tilde{v}_o(s)=(1-D)\left(1-\frac{sL}{R(1-D)^2}\right)\tilde{i}_L(s) \tag{20}$$

$$\boxed{G_v(s)=\frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)}=(1-D)\frac{1-\frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}}{sC+\frac{2}{R}}, \qquad \text{con } \omega_{\text{rhpz}}=\frac{R(1-D)^2}{L}} \tag{21}$$

Planta del lazo interno de corriente: $G_i(s)$

A altas frecuencias ($\omega \approx \omega_{ci}$), la tensión del condensador varía lentamente ($\tilde{v}_o(s)\approx 0$).

$$G_i(s)=\frac{\tilde{i}_L(s)}{\tilde{d}(s)}=\frac{V_o}{sL+R_{\text{tot}}} \tag{22}$$

Planta del lazo externo de voltaje: $G_v(s)$

A bajas frecuencias ($\omega \approx \omega_{cv}$), se asume que el lazo interno es ideal ($\tilde{i}_L \approx \tilde{i}_{L,\text{ref}}$).

$$G_v(s)=\frac{\tilde{v}_o(s)}{\tilde{i}_L(s)}=(1-D)\frac{1-\frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}}{sC+\frac{2}{R}}, \qquad \omega_{\text{rhpz}}=\frac{R(1-D)^2}{L} \tag{23}$$

El término $2/R$ surge algebraicamente de la linealización. ω_{rhpz} es el cero en el semiplano derecho (*Right Half-Plane Zero*, RHPZ).

2.4. Efectos físicos de las frecuencias de corte

- **Interacción con el PWM (f_{ci}):** El modulador introduce un retardo $e^{-sT_s/2}$. Si f_{ci} supera $f_s/15$, el retardo empeora el margen de fase ($>12°$), facilitando la aparición de oscilaciones subarmónicas.
- **Límite del RHPZ (f_{cv}):** El cero en el semiplano derecho (RHPZ) aumenta la ganancia mientras resta fase simultáneamente. Superar $f_{\text{rhpz}}/3$ o $f_{\text{rhpz}}/4$ provoca que las ramas del lugar geométrico de las raíces (LGR) ingresen al semiplano derecho (inestabilidad). El convertidor Boost operando en modo de conducción continua (MCC) tiene un cero de fase no mínima en su función de transferencia de tensión:

  $$f_{\text{rhpz}}=\frac{R(1-D)^2}{2\pi L} \tag{24}$$

  Con $V_i=5$ V, $V_o=20$ V ($D=0{,}75$) y $R=8\ \Omega$ (50 W), este cero se ubica en $f_{\text{rhpz}}\approx 663{,}1$ Hz (y baja a 166 Hz cuando $V_i=2{,}5$ V). Para que el sistema sea estable, la frecuencia de cruce del lazo de voltaje f_{cv} debe ser menor a $f_{\text{rhpz}}/3$ (alrededor de 50 Hz a 150 Hz).

3. Consideraciones, escenarios de carga y límites físicos del convertidor

Parámetros del circuito: Para 50 W ($R=8\ \Omega, D=0{,}75, L=120\ \mu$H), $I_o=20$ mA, $R=1000\ \Omega$, 50 W ($C=200\ \mu$F, $D=0{,}75$

3.1. Límites Físicos del Circuito

1. **Análisis en estado estacionario:**

   a) **Comportamiento físico:** El principio de funcionamiento del convertidor Boost consiste principalmente en una carga RL y una carga RC. Cuando el MOSFET se encuentra en el estado ON, el inductor se carga con la corriente:

$$\Delta i_L = \frac{V_i}{L}\Delta t \tag{25}$$

   Al cambiar de estado el MOSFET a OFF, la corriente en el inductor comienza a disminuir y el condensador se empieza a cargar. Esta reducción en la corriente del inductor provoca la inversión de la polaridad de la tensión del inductor, tal como lo muestra la forma de onda de la tensión $v_L(t)$ en la Figura 5. Esto conlleva a que la tensión aplicada al condensador sea:

$$v_c(t) = V_i + v_L(t) \tag{26}$$

   Como $v_L(t) > 0$ el condensador se carga a un valor mayor que la tensión DC de entrada.

   b) **Ganancia en el punto de operación entre corriente de inductor y condensador:** La corriente que llega al condensador C a través del diodo D_1 no es I_L, sino $I_o = (1-D)I_L = \frac{V_i}{V_o}I_L$.

2. **Parámetros**: El inductor y el capacitor en el punto de operación definido deben cumplir ciertas restricciones.

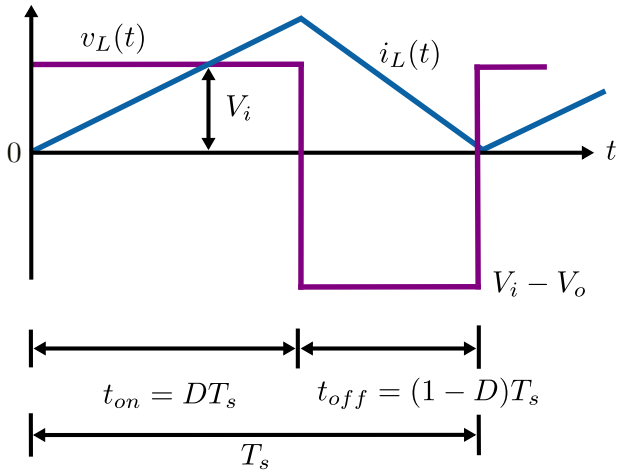


Figura 5: Formas de ondas para la corriente en CCM (a) y DCM (b).

   a) **Inductor:** Para que la conducción sea continua, el valor mínimo de la corriente del inductor i_L^{min} nunca debe ser cero:

$$i_L^{min} = I_L - \Delta I_L \geq 0 \tag{27}$$

Donde I_L es el valor medio de la corriente y ΔI_L es el rizado de corriente (medido desde el valor medio hasta el valor peak). La Figura 5 muestra la forma de onda de la corriente del inductor junto a los parámetros mencionados. En el límite crítico de CCM, el rizado debe satisfacer:

$$I_L \geq \Delta I_L \tag{28}$$

esto indica que para que la corriente nunca sea cero, en el límite el rizado debe ser menor que el valor medio. Gráficamente, en el límite se cumple:

$$I_L = \Delta I_L = \frac{\hat{i}_L}{2} \tag{29}$$

Donde $\hat{i}_L$ es el valor *peak* de la corriente. La corriente en el inductor satisface la ecuación diferencial cuya solución es:

$$L\frac{di_L}{dt} = V_i \implies \Delta i_L = \frac{V_i}{L}\Delta t \tag{30}$$

Por lo tanto:

$$\hat{i}_L = \frac{V_i}{L}DT_s \implies \hat{i}_L = \frac{V_i}{Lf_s}D = \frac{V_o}{Lf_s}D(1-D) \tag{31}$$

La restricción de CCM se puede escribir como:

$$I_L \geq \frac{1}{2}\hat{i}_L \implies I_L \geq \frac{V_o}{2Lf_s}D(1-D) \tag{32}$$

Introduciendo la carga R a partir de $V_o = RI_o$ y la relación estacionaria $I_o = I_L(1-D)$ se obtiene $\frac{V_o}{I_L} = R(1-D)$. Por lo tanto, la restricción para el valor de la inductancia es:

$$\boxed{L \geq \frac{RD(1-D)^2}{2f_s}} \tag{33}$$

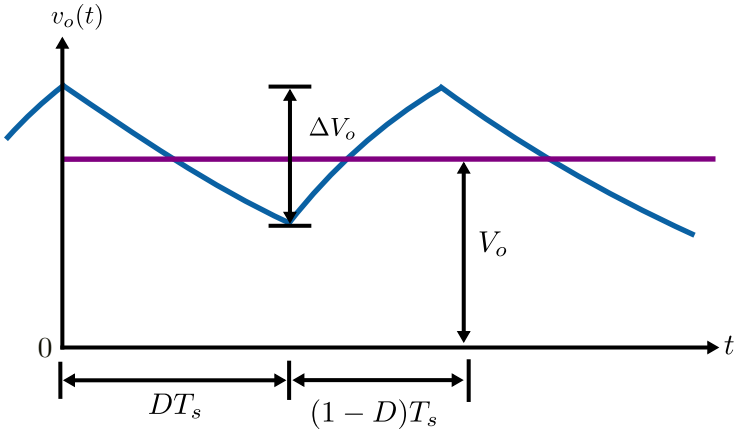


Figura 6: Forma de onda para la tensión del condensador.

b) **Condensador:** La carga que absorbe el capacitor ΔQ_c durante el estado OFF del MOSFET es:

$$\Delta Q_c = C\Delta V_o \tag{34}$$

Donde ΔV_o es el rizado (valor *peak to peak*). La Figura 6 muestra la forma de onda del voltaje del condensador junto a su rizado. Durante el estado ON el capacitor se descarga entregando ΔQ_d a la carga R:

$$\Delta Q_d = I_o D T_s \tag{35}$$

En estado estacionario, la cantidad de carga que absorbe el capacitor debe ser igual a la cantidad que entrega a la carga:

$$\Delta Q_c = \Delta Q_d \tag{36}$$

A partir de esta restricción se obtiene:

$$C\Delta V_o = I_o D T_s \tag{37}$$

Considerando una restricción para el rizado de la tensión de salida:

$$\Delta V_o^{max} \geq \Delta V_o \tag{38}$$

A partir de esta restricción, e introduciendo la carga mediante $V_o = RI_o$, la restricción para el valor de la capacitancia es:

$$\boxed{C \geq \frac{V_o D}{R f_s \Delta V_o^{max}}} \tag{39}$$

3. **Dificultad física con $R_{\mathbf{MOSFET}} = 0{,}85\ \Omega$ a 50 W:** Para extraer 50 W desde $V_i = 5$ V, la corriente media del inductor L es $I_L \geq 10$ A. Una resistencia de conducción de 0,85 Ω provoca una caída de 8,5 V (mayor que la fuente de 5 V). Por el teorema de máxima transferencia de potencia, con $V_i = 5$ V y $R_t = 0{,}851\ \Omega$, la potencia máxima es:

$$P_{\text{máx}} = \frac{V_i^2}{4R_t} = \frac{5^2}{4(0{,}851)} \approx 7{,}35\ \text{W} \tag{40}$$

Para 50 W debe usarse $R_{\text{MOSFET}} \in [1\ \text{m}\Omega, 10\ \text{m}\Omega]$. En cambio, para una carga de 20 mA (0,4 W), $R_{\text{MOSFET}} = 0{,}85\ \Omega$ no presenta dificultades, ya que $I_L \approx 80$ mA y la caída resistiva es de apenas 68 mV.

4. **Límites de saturación (ciclo de trabajo D):** Antes del comparador PWM, el saturador debe limitar la salida a un rango de $[0, 0{,}85]$ o $[0, 0{,}90]$. Si llega a $D = 1$, el MOSFET queda permanentemente en cortocircuito y V_o cae a 0 V.

5. **Amplitud de la onda triangular:** Debe configurarse entre `Min = 0` y `Max = 1` a $f_s = 20$, 30, 50 o 100 kHz.

6. ***Anti-windup*:** Incluir los límites de saturación y el método *anti-windup* en cada bloque PI. En este último, su implementación se debe considerar solo si existe saturación al analizar la respuesta dinámica del control sin *anti-windup*.

3.2. Caso de estudio: carga ligera (20 mA) y operación DCM

Cuando la demanda de corriente es muy baja (ej., $I_o = 20$ mA a $V_o = 20$ V), el convertidor Boost presenta alteraciones en su dinámica de planta:

1. **Resistencia de carga equivalente (R):** La carga sube de $8\,\Omega$ (50 W) a $1000\,\Omega$ (0,4 W). Esto desplaza significativamente el polo dominante del condensador ($2/RC$) hacia el origen, volviendo la descarga excesivamente lenta.

2. **Modo de conducción discontinua (DCM):** Con $L = 120$ μH y $f_s = 100$ kHz, el rizado de corriente en el inductor es:

$$\Delta I_L = \frac{V_i D}{L f_s} = \frac{5 \times 0{,}75}{120 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^3} = 312{,}5 \text{ mA} \tag{41}$$

   El DCM ocurre cuando la corriente promedio del inductor cae por debajo del umbral de rizado ($\Delta I_L/2$). En DCM, el inductor pierde su comportamiento integrador a baja frecuencia y el sistema general pasa a un comportamiento de primer orden (?). El límite entre CCM y DCM es $I_{L,\text{crit}} = \Delta I_L/2 = 156{,}25$ mA. Como a 20 mA de salida la corriente media del inductor es $I_L = I_o/(1-D) = 80$ mA $< 156{,}25$ mA, el convertidor opera en DCM.

   ¿Convertidor funciona en DCM? ¿Qué dificultades aparecen?

3. **Descarga lenta del condensador C_1 y cancelación polo-cero RC:** Con $R = 1000$ Ω y $C = 100$ μF, la constante de tiempo de descarga pasiva es $\tau = RC = 0{,}1$ s. Como el diodo D_1 impide invertir la corriente, cualquier sobreimpulso de tensión tarda cientos de milisegundos en disiparse. Para evitar el sobreimpulso, se iguala el cero del PI de voltaje con el polo de la planta RC:

$$\omega_{zv} = \frac{V_{ki}}{V_{kp}} = \frac{2}{RC} \implies V_{ki} = V_{kp}\left(\frac{2}{RC}\right) \tag{42}$$

   Esto reduce drásticamente la ganancia integral V_{ki}, eliminando el sobreimpulso en el transitorio de arranque sin sacrificar la estabilidad de tensión.

4. Diseño de controladores PI mediante el método de asignación de polos

La estructura en cascada conlleva a que en cada lazo exista un controlador PI (1 polo) con una planta de 1.er orden (1 polo), lo que implica un polinomio característico de **2.º orden** en la función de transferencia de lazo cerrado $T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$. El método de asignación de polos busca igualar el polinomio característico de lazo cerrado $P(s) = 1 + C(s)G(s)$ con dos incógnitas (K_p, K_i) con el polinomio estándar de segundo orden deseado: $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$.

4.1. Lazo interno de corriente

La Figura 7 muestra el lazo de control de corriente de entrada del convertidor Boost (corriente del inductor). Este lazo consiste en el controlador PI de corriente $C_i(s)$, el retardo del modulador PMW, la planta $G_i(s)$ y la ganancia de la medición de corriente k_{mi}.

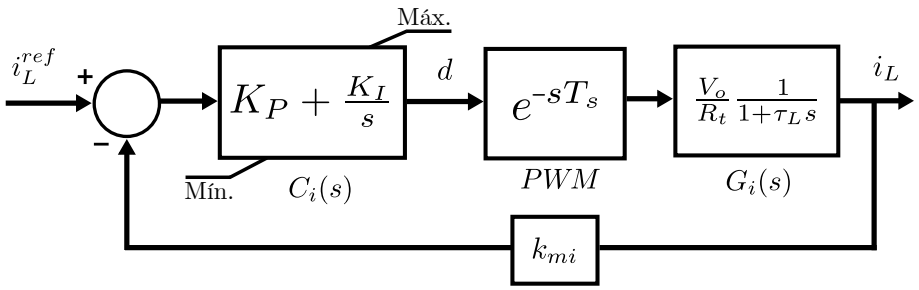


Figura 7: Lazo de control de corriente del inductor.

Armando la ecuación característica $1 + C_i(s)G_i(s) = 0$ y multiplicando por $s(sL + R_{\text{tot}})$:

$$1 + \left(\frac{I_{kp}s + I_{ki}}{s}\right)\left(\frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}}\right) = 0 \implies s(sL + R_{\text{tot}}) + V_o(I_{kp}s + I_{ki}) = 0 \tag{43}$$

Dividiendo por L para normalizar el coeficiente de s^2:

$$s^2 + \left(\frac{R_{\text{tot}} + V_o I_{kp}}{L}\right)s + \left(\frac{V_o I_{ki}}{L}\right) = 0 \tag{44}$$

Igualando coeficientes con $s^2 + 2\zeta_i\omega_{ni}s + \omega_{ni}^2 = 0$:

$$\frac{R_{\text{tot}} + V_o I_{kp}}{L} = 2\zeta_i\omega_{ni} \implies \boxed{I_{kp} = \frac{2\zeta_i\omega_{ni}L - R_{\text{tot}}}{V_o}} \tag{45}$$

$$\frac{V_o I_{ki}}{L} = \omega_{ni}^2 \implies \boxed{I_{ki} = \frac{\omega_{ni}^2 L}{V_o}} \tag{46}$$

Criterio de diseño: Elegir $\zeta_i = 0{,}8$ (sub-amortiguado) y $f_{ni} \leq f_s/15$ para evitar interacciones con el modulador PWM.

4.2. Lazo externo de voltaje

La Figura 8 muestra el lazo de control de voltaje de salida del convertidor Boost (tensión del condensador). Este lazo consiste en el controlador PI de voltaje $C_v(s)$, el lazo interno de control de corriente $T_i(s)$, la planta $G_v(s)$ y la ganancia de la medición de voltaje k_{mv}.

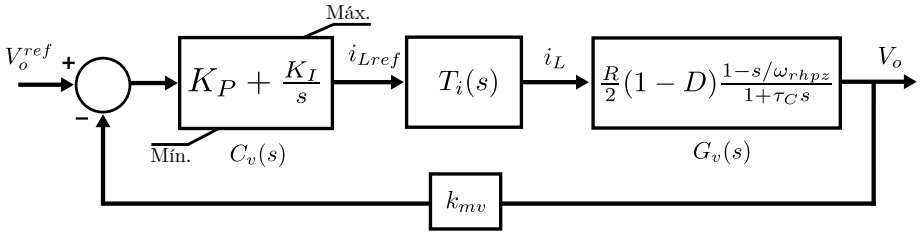


Figura 8: Lazo de control de voltaje del condensador.

Despreciando el RHPZ para $\omega_{nv} \ll \omega_{\text{rhpz}}$, a partir de $1 + C_v(s)G_v(s) = 0$ sustituimos $C_v(s) = \frac{V_{kp}s+V_{ki}}{s}$ y $G_{vi}(s) \approx \frac{1-D}{sC+\frac{2}{R}}$, obteniendo la ecuación característica:

$$1 + \left(\frac{V_{kp}s + V_{ki}}{s}\right)\left(\frac{1-D}{sC+\frac{2}{R}}\right) = 0 \tag{47}$$

Multiplicando por $s(sC + 2/R)$ y normalizando:

$$s^2 + \left(\frac{\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp}}{C}\right)s + \left(\frac{(1-D)V_{ki}}{C}\right) = 0 \tag{48}$$

Igualando coeficientes con $s^2 + 2\zeta_v\omega_{nv}s + \omega_{nv}^2 = 0$:

$$\frac{\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp}}{C} = 2\zeta_v\omega_{nv} \implies \boxed{V_{kp} = \frac{2\zeta_v\omega_{nv}C - \frac{2}{R}}{1-D}} \tag{49}$$

$$\frac{(1-D)V_{ki}}{C} = \omega_{nv}^2 \implies \boxed{V_{ki} = \frac{\omega_{nv}^2 C}{1-D}} \tag{50}$$

Criterio de diseño: Elegir $\zeta_v = 0{,}8$ y $f_{nv} \leq f_{\text{rhpz}}/4$ para asegurar estabilidad.

Equivalencia entre ambos métodos: Si se elige amortiguamiento crítico ($\zeta = 1{,}0$) y $\omega_n = \frac{\omega_c}{2\zeta} = \frac{\omega_c}{2}$, entonces $2\zeta\omega_n = \omega_c$ y $\omega_n^2 = \frac{\omega_c^2}{4}$, obteniendo exactamente las mismas ganancias que en el método de Respuesta en Frecuencia (con la ventaja adicional de descontar explícitamente el amortiguamiento natural $-R_{\text{tot}}$ y $-\frac{2}{R}$ de la planta).

4.2.1. Efecto del RHPZ en el polinomio característico y en el LGR

Si se incluye el factor $\left(1 - \frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)$ en la ecuación característica $1 + C_v(s)G_{vi}(s) = 0$:

$$\underbrace{\left(C - \frac{(1-D)V_{kp}}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)}_{a_2}s^2 + \underbrace{\left(\frac{2}{R} + (1-D)V_{kp} - \frac{(1-D)V_{ki}}{\omega_{\text{rhpz}}}\right)}_{a_1}s + \underbrace{(1-D)V_{ki}}_{a_0} = 0 \tag{51}$$

Por el criterio de Routh-Hurwitz, si ω_{nv} se acerca a ω_{rhpz}, las ganancias V_{kp} y V_{ki} crecen y vuelven negativos los coeficientes a_2 y a_1, desplazando los polos de lazo cerrado hacia el semiplano derecho (inestabilidad).

5. Diseño de controladores PI por respuesta en frecuencia (Bode)

Cada controlador PI tiene la forma $C_{\text{PI}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = K_p\left(\frac{s+\omega_z}{s}\right)$, con $\omega_z = \frac{K_i}{K_p}$.

5.1. Diseño caso 1 — alta carga ($R = 8\ \Omega$, $P_o = 50$ W)

1. **Lazo interno de corriente:** Con una onda triangular de amplitud unitaria ($\Delta V_{\text{tri}} = 1$ V $\implies G_{\text{PWM}} = 1$), la ganancia de lazo abierto de corriente es:

$$L_i(s) = C_i(s)G_{id}(s) = I_{kp}\left(\frac{s+\omega_{zi}}{s}\right)\left(\frac{V_o}{sL + R_{\text{tot}}}\right)$$

Elección de la frecuencia de cruce (f_{ci}): Se elige 15 veces por debajo de la frecuencia de conmutación PWM ($f_s = 100$ kHz) para evitar oscilaciones sub-armónicas y limitar el desfase del modulador a $-12°$:

$$f_{ci} = \frac{f_s}{15} = 6666{,}7 \text{ Hz} \implies \omega_{ci} = 2\pi f_{ci} = 41\,887{,}9 \text{ rad/s}$$

ubicamos el cero en $\omega_{zi} = \frac{\omega_{ci}}{5}$, que asegura un Margen de Fase de $90° - \arctan(1/5) = 78{,}7°$, y con lo cual $\omega_{zi} = \frac{I_{ki}}{I_{kp}} = \frac{\omega_{ci}}{5}$.

Condición de magnitud en el cruce ($|L_i(j\omega_{ci})| = 1$): Como en ω_{ci} se cumple $\omega_{ci}L \gg R_{\text{tot}}$ y $\left|\frac{j\omega_{ci}+\omega_{zi}}{j\omega_{ci}}\right| = \sqrt{1+(1/5)^2} \approx 1$, la condición de cruce $|L_i(j\omega_{ci})| = 1$ entrega:

$$I_{kp} \cdot \frac{V_o}{\omega_{ci}L} = 1 \implies \boxed{I_{kp} = \frac{\omega_{ci}L}{V_o} = 0{,}251327}, \qquad \boxed{I_{ki} = I_{kp}\left(\frac{\omega_{ci}}{5}\right) = 2105{,}51} \tag{52}$$

2. **Lazo externo de voltaje:** El lazo abierto de voltaje es:

$$L_v(s) = C_v(s)G_{vi}(s) = V_{kp}\left(\frac{s+\omega_{zv}}{s}\right) \cdot (1-D)\frac{1 - \frac{s}{\omega_{\text{rhpz}}}}{sC + \frac{2}{R}}$$

Límite del RHPZ y elección de f_{cv}: Para 50 W ($R = 8\ \Omega, D = 0{,}75, L = 120\ \mu$H), la frecuencia del cero de fase no mínima es:

$$f_{\text{rhpz}} = \frac{R(1-D)^2}{2\pi L} = \frac{8 \times (0{,}25)^2}{2\pi \times 120 \times 10^{-6}} = 663{,}1 \text{ Hz}$$

Elegimos $f_{cv} \leq \frac{f_{\text{rhpz}}}{4}$ y al menos 10 veces menor que f_{ci}, fijando $f_{cv} = 100$ Hz ($\omega_{cv} = 2\pi \times 100 = 628{,}32$ rad/s).

Condición de magnitud en el cruce ($|L_v(j\omega_{cv})| = 1$): A la frecuencia de cruce ω_{cv}, domina la admitancia del condensador ($\omega_{cv}C \gg \frac{2}{R}$), por lo que $|G_{vi}(j\omega_{cv})| \approx \frac{1-D}{\omega_{cv}C}$. Ubicando el cero del PI en $\omega_{zv} = \frac{\omega_{cv}}{4}$, luego $|L_v(j\omega_{cv})| = 1$ entrega:

$$V_{kp} \cdot \frac{1-D}{\omega_{cv}C} = 1 \implies \boxed{V_{kp} = \frac{\omega_{cv}C}{1-D} = 0{,}251328}, \qquad \boxed{V_{ki} = V_{kp}\left(\frac{\omega_{cv}}{4}\right) = 39{,}4786} \tag{53}$$

¿ζ_v, ω_{ni}, ζ_v, ω_{nv}? ¿Cumple con $0,707 < \zeta < 0,9$?

5.2. Diseño caso 2 — baja carga ($R = 1$ kΩ, $I_o = 20$ mA, $P_o = 0{,}4$ W)

Falta el calculo de parámetros para baja carga!
¿ζ_i, ω_{ni}, ζ_v, ω_{nv}? ¿Cumple con $0,707 < \zeta < 0,9$?

6. Metodología de asignación de polos con $\zeta = 0{,}8$ basada en $\omega_{\mathbf{BW}}$

Si se fija el criterio de diseño en función del ancho de banda máximo permitido ω_{BW} (por ejemplo, $\omega_{\mathrm{BW},i} = \frac{\omega_s}{15}$), se debe relacionar ω_{BW} con la frecuencia natural ω_n que se encuentra presente en las ecuaciones de asignación de polos.

Para $\zeta = 0{,}8$, evaluando $\omega_{\mathrm{BW}} = \omega_n\sqrt{(1+2\zeta^2)+\sqrt{4\zeta^4+4\zeta^2+2}}$ en $\zeta = 0{,}8$ se puede obtener ω_n a partir de ω_{BW}:

$$\omega_{\mathrm{BW}} = \omega_n\sqrt{(1+1{,}28)+\sqrt{1{,}6384+2{,}56+2}} = \omega_n\sqrt{2{,}28+2{,}4897} = \mathbf{2{,}184}\,\boldsymbol{\omega_n}$$

$$\boxed{\omega_n = \frac{\omega_{\mathrm{BW}}}{2{,}184} = 0{,}458\,\omega_{\mathrm{BW}}}$$

Una vez obtenido ω_n, las ecuaciones de asignación de polos para ambos lazos son:

$$\text{Corriente:}\quad I_{kp} = \frac{2\zeta_i\omega_{ni}L - R_{\mathrm{tot}}}{V_o}, \qquad I_{ki} = \frac{\omega_{ni}^2 L}{V_o}$$

$$\text{Voltaje:}\quad V_{kp} = \frac{2\zeta_v\omega_{nv}C - \frac{2}{R}}{1-D}, \qquad V_{ki} = \frac{\omega_{nv}^2 C}{1-D}$$

Detalle físico importante sobre el término $-\frac{2}{R}$ en el lazo de voltaje:
El término $\frac{2}{R}$ representa el amortiguamiento pasivo que aporta la resistencia de carga R al condensador C, cuyo polo natural en lazo abierto está en $\omega_{p,v} = \frac{2}{RC}$.

- En **baja carga ($R = 1000\ \Omega$)**, el polo natural es muy lento ($\omega_{p,v} = 10$ rad/s o 1,59 Hz). Como $2\zeta_v\omega_{nv} \gg \frac{2}{RC}$, entonces la resta $2\zeta_v\omega_{nv}C - \frac{2}{R} > 0$.
- En **alta carga ($R = 8\ \Omega$)**, el polo pasivo de la carga es muy rápido ($\omega_{p,v} = \frac{2}{8\times 200\,\mu\mathrm{F}} = 1250$ rad/s o 199 Hz). Como el RHPZ obliga a elegir una frecuencia del lazo menor ($\omega_{nv} \approx 288$ a 393 rad/s), se tiene que $\frac{2}{R} = 0{,}25 > 2\zeta_v\omega_{nv}C \approx 0{,}125$. Si se resta $-\frac{2}{8}$, se obtendría una ganancia proporcional negativa ($V_{kp} < 0$) porque la fórmula matemática intentaría quitarle amortiguamiento a la resistencia de 8 Ω. Además, si en algún instante el inversor deja de consumir corriente ($R \to \infty$), un controlador con $V_{kp} < 0$ sería inestable. Por ello, cuando R es muy baja o variable, se diseña el término proporcional con el amortiguamiento en vacío ($\frac{2}{R_{\mathrm{máx}}} \approx 0$): $V_{kp} = \frac{2\zeta_v\omega_{nv}C}{1-D}$.

6.1. Diseño caso 1 — alta carga ($R = 8\ \Omega$, $P_o = 50$ W)

Parámetros del circuito: $f_s = 100$ kHz ($\omega_s = 628\,318{,}5$ rad/s), $V_i = 5$ V, $V_o = 20$ V, $D = 0{,}75$ ($1 - D = 0{,}25$), $L = 120\ \mu$H, $C = 200\ \mu$F, $R = 8\ \Omega$, $R_L = 1$ mΩ, $R_{\mathrm{MOSFET}} = 5$ mΩ $\implies$ $R_{\mathrm{tot}} = 0{,}006\ \Omega$, y $\zeta_i = \zeta_v = 0{,}8$.

6.1.1. Lazo interno de corriente ($\omega_{\mathbf{BW},i} = \frac{\omega_s}{15}$)

1. **Ancho de banda objetivo:**

$$\omega_{\mathrm{BW},i} = \frac{628\,318{,}5}{15} = 41\,887{,}9\ \text{rad/s} \quad (f_{\mathrm{BW},i} = 6{,}67\ \text{kHz})$$

2. **Frecuencia natural ω_{ni} (para $\zeta_i = 0{,}8$):** $\omega_{ni} = \frac{41\,887{,}9}{2{,}184} = \mathbf{19\,179{,}4}$ rad/s (3,05 kHz).
3. **Ganancias del PI de corriente:**

$$I_{kp} = \frac{2(0{,}8)(19\,179{,}4)(120\times10^{-6}) - 0{,}006}{20} = \mathbf{0{,}183822}, \qquad I_{ki} = \frac{(19\,179{,}4)^2(120\times10^{-6})}{20} = \mathbf{2207{,}10}$$

6.1.2. Lazo externo de voltaje ($\omega_{\mathbf{BW},v} \leq \frac{\omega_{\mathbf{rhpz}}}{4}$)

1. **Verificación del RHPZ a $R = 8\ \Omega$:**

$$\omega_{\text{rhpz}} = \frac{R(1-D)^2}{L} = \frac{8\times(0{,}25)^2}{120\times10^{-6}} = 4166{,}7 \text{ rad/s} \quad (663{,}1 \text{ Hz})$$

Elegimos $\omega_{\text{BW},v} = 2\pi(100 \text{ Hz}) = \mathbf{628{,}32}$ rad/s (que cumple $\omega_{\text{BW},v} < \frac{\omega_{\text{rhpz}}}{4}$ y $\omega_{\text{BW},v} \ll \frac{\omega_{\text{BW},i}}{10}$).

2. **Frecuencia natural ω_{nv} (para $\zeta_v = 0{,}8$):** $\omega_{nv} = \mathbf{287{,}69}$ rad/s (45,8 Hz).
3. **Ganancias del PI de voltaje:**

$$V_{kp} = \frac{2(0{,}8)(287{,}69)(200\times10^{-6})}{0{,}25} = \mathbf{0{,}368246}, \qquad V_{ki} = \frac{(287{,}69)^2(200\times10^{-6})}{0{,}25} = \mathbf{66{,}213}$$

6.2. Diseño caso 2 — baja carga ($R = 1$ kΩ, $I_o = 20$ mA, $P_o = 0{,}4$ W)

Parámetros del circuito: $R = 1000\ \Omega$, $R_{\text{MOSFET}} = 0{,}85\ \Omega \implies R_{\text{tot}} = 0{,}851\ \Omega$, $L = 120\ \mu$H, $C = 200\ \mu$F, y $\zeta_i = \zeta_v = 0{,}8$.

6.2.1. Lazo interno de corriente ($\omega_{\mathbf{BW},i} = \frac{\omega_s}{15}$)

Usando la misma frecuencia natural ω_{ni} del paso anterior (19 179,4 rad/s), pero restando ahora la resistencia real $R_{\text{tot}} = 0{,}851\ \Omega$:

$$I_{kp} = \frac{2(0{,}8)(19\,179{,}4)(120\times10^{-6}) - 0{,}851}{20} = \mathbf{0{,}141572}, \qquad I_{ki} = \mathbf{2207{,}10}$$

6.2.2. Lazo externo de voltaje (con $R = 1000\ \Omega$)

En baja carga, el cero en el semiplano derecho sube hasta $f_{\text{rhpz}} = 82{,}9$ kHz y la constante de tiempo pasiva de la planta es:

$$\tau_{\text{planta},v} = \frac{RC}{2} = \frac{1000\times200\times10^{-6}}{2} = 0{,}1 \text{ s} \quad (\omega_{p,v} = 10 \text{ rad/s} \approx 1{,}59 \text{ Hz})$$

Es posible aplicar tanto el criterio de ancho de banda ($\omega_{\text{BW},v}$) como el criterio estándar $\tau_{\text{dom}} = \frac{\tau_{\text{planta},v}}{10}$, e incluir la resta exacta de $-\frac{2}{R} = -0{,}002$:

1. **Usando el criterio de ancho de banda ($f_{\mathbf{BW},v} = 50$ Hz $\implies \omega_{\mathbf{BW},v} = 314{,}16$ rad/s):** *Con* $\omega_{nv} = \frac{314{,}16}{2{,}184} = 143{,}85$ *rad/s:*

$$V_{kp} = \frac{2(0{,}8)(143{,}85)(200\times10^{-6}) - \frac{2}{1000}}{0{,}25} = \mathbf{0{,}176123}, \qquad V_{ki} = \frac{(143{,}85)^2(200\times10^{-6})}{0{,}25} = \mathbf{16{,}5532}$$

2. **Usando el criterio clásico de $\tau_{\mathbf{dom}} = \frac{\tau_{\mathbf{planta},v}}{10}$ ($\omega_{nv} = \frac{10}{\zeta_v \tau_{\mathbf{planta},v}} = 125$ rad/s):**

$$V_{kp} = \frac{2(0{,}8)(125)(200\times10^{-6}) - \frac{2}{1000}}{0{,}25} = \mathbf{0{,}152000}, \qquad V_{ki} = \frac{(125)^2(200\times10^{-6})}{0{,}25} = \mathbf{12{,}500}$$

6.3. ¿Por qué usar 50 Hz como ancho de banda en la sección anterior?

La elección de $f_{\mathbf{BW},v} = 50$ **Hz** (en lugar de los 100 Hz usados para 8 Ω) no se debe a un límite de estabilidad del RHPZ, ya que con $R = 1$ kΩ el cero de fase no mínima sube hasta 82,9 kHz, sino a **tres razones físicas y de diseño** propias de operar a muy baja corriente (20 mA):

1. Coherencia con el criterio clásico de acelerar 10 veces la planta ($\tau_{\mathbf{dom}} = \frac{\tau_{\mathbf{planta},v}}{10}$)

En baja carga ($R = 1000$ Ω y $C = 200$ μF), la constante de tiempo natural del filtro de salida en lazo abierto es muy lenta:

$$\tau_{\text{planta},v} = \frac{RC}{2} = 0{,}1 \text{ s} \implies \omega_{p,v} = 10 \text{ rad/s} \quad (f_{p,v} = 1{,}59 \text{ Hz})$$

Si se aplica la regla para acelerar la planta ($\tau_{\text{dom}} = \frac{\tau_{\text{planta},v}}{10} = 0{,}01$ s con $\zeta_v = 0{,}8$), la frecuencia natural resultante es:

$$\omega_{nv} = \frac{10}{\zeta_v \tau_{\text{planta},v}} = \frac{10}{0{,}8 \times 0{,}1} = 125 \text{ rad/s} \quad (f_{nv} = 19{,}9 \text{ Hz})$$

Al convertir esa frecuencia natural $\omega_{nv} = 125$ rad/s en ancho de banda ($\omega_{\text{BW},v} = 2{,}184\,\omega_{nv}$): $f_{\text{BW},v} = 2{,}184 \times 19{,}9$ Hz = **43,5** Hz.

Elegir $f_{\mathbf{BW},v} = 50$ **Hz** es redondear ese resultado (43,5 Hz → 50 Hz), lo que equivale a acelerar la planta unas 11,5 veces. Si en cambio se elige 100 Hz, se fuerza al lazo cerrado a ser **más de** 23 **a** 30 **veces más rápido** que la dinámica natural de la planta.

2. Descarga asimétrica del condensador C por el diodo D_1 (prevención de sobreimpulso)

El convertidor Boost es **unidireccional** porque el diodo D_1 permite inyectar corriente hacia el condensador $C1$, pero impide devolver corriente hacia la fuente DC V_i:

- **Para subir el voltaje (V_o):** El controlador puede inyectar corriente rápidamente desde el inductor L.
- **Para bajar el voltaje (V_o):** Si el voltaje supera los 20 V (por ejemplo, a 21 V durante el arranque), lo único que puede hacer el controlador es apagar el MOSFET ($S_1 = 0$) y esperar a que el condensador C_1 se descargue pasivamente a través de R_1.

Con $R_1 = 8$ Ω, el condensador se descarga rápido ($\tau = R_1 C_1 = 1{,}6$ ms). Pero con $R_1 = 1000$ Ω, el condensador tarda $\tau = R_1 C_1 = 200$ **ms** en descargarse (125 veces más lento).

Como la ganancia integral V_{ki} crece con el **cuadrado** del ancho de banda ($\omega^2_{\text{BW},v}$), usar 50 Hz en lugar de 100 Hz **reduce** V_{ki} **en** 4 **veces**. Esto evita que el integrador de tensión acumule demasiada energía durante el arranque contra el bloque de saturación y sobrecargue el condensador C_1 por encima de 20 V.

3. Pérdida de ganancia del lazo interno en modo discontinuo (DCM)

A 20 mA, la corriente media del inductor L_1 es de solo 80 mA, que es menor que la mitad del rizado ($\frac{\Delta I_L}{2} = 156$ mA). Esto significa que con $R = 1$ kΩ el convertidor opera en **Modo de Conducción Discontinua (DCM)** (la corriente del inductor cae a cero en cada periodo PWM).

Cuando el inductor entra en DCM, la ganancia efectiva de la planta de corriente disminuye y el ancho de banda real del lazo interno se reduce respecto al valor teórico de modo continuo (6,67 kHz). Bajar el ancho de banda del lazo externo de tensión a 50 Hz garantiza mantener de sobra la separación de más de una década ($\omega_{\text{BW},v} \ll \omega_{\text{BW},i}$) incluso dentro de DCM.

¿Qué pasa si se decide usar $f_{\mathbf{BW},v} = 100$ Hz también para $R = 1$ kΩ?

Si se prefiere mantener exactamente el mismo criterio de $f_{\mathbf{BW},v} = 100$ **Hz** ($\omega_{\mathrm{BW},v} = 628{,}32$ rad/s) en ambos casos de carga para unificar el diseño con $\zeta = 0{,}8$, **también es totalmente estable** y los valores para $R = 1000\ \Omega$ quedan así:

Con $\omega_{nv} = \frac{628{,}32}{2{,}184} = 287{,}69$ rad/s:

$$V_{kp} = \frac{2(0{,}8)(287{,}69)(200 \times 10^{-6}) - \frac{2}{1000}}{0{,}25} = \mathbf{0{,}360246}$$

$$V_{ki} = \frac{(287{,}69)^2(200 \times 10^{-6})}{0{,}25} = \mathbf{66{,}213}$$

Observación importante: Al comparar estos valores de $R = 1$ kΩ a 100 Hz con los de $R = 8\ \Omega$ a 100 Hz de la sección 6.1.2, se observa que V_{ki} **es exactamente idéntico** (66,21), y V_{kp} **cambia en menos de un** $2,3\,\%$ (0,360246 frente a 0,368246). Esto demuestra que un único conjunto de parámetros de sintonización a 50 Hz o 100 Hz sirve para operar el convertidor desde vacío (1 kΩ) hasta plena carga (8 Ω).

Anexos

A. Variables instantáneas $x(t)$ versus desviaciones de pequeña señal $\tilde{x}(t)$

A.1. Contrucción de las funciones de transferencia con $\tilde{x}$

En el sistema de ecuaciones diferencial del modelo promedio del convertidor Boost aparece la multiplicación no lineal $d(t) \cdot v_o(t)$. En la transformada de Laplace, no es posible expresar de forma simple y útil el producto, y se debe recalcar que:

$$\mathcal{L}\{d(t) \cdot v_o(t)\} \neq D(s) \cdot V_o(s) \tag{54}$$

Gráficamente, la tensión de salida $V_o = \frac{V_i}{1-D}$ es una curva hiperbólica respecto al ciclo de trabajo D. Las variables con tilde $(\tilde{v}_o, \tilde{i}_L, \tilde{d})$ trasladan el origen de coordenadas $(0, 0, 0)$ a una región alrededor del punto de operación (V_o, I_L, D), permitiendo reemplazar la curva por su recta tangente local donde sí existe la transformada de Laplace.

A.2. Uso de variables totales en la implementación sin considerar el punto de operación

En la implementación del esquema de control, los bloques suma/resta (`+-`) y los integradores de los dos bloques PI realiza la conversión algebraica de forma automática:

A.2.1. A: Los restadores (`+-`) cancelan automáticamente V_o e I_L

En el sumador de voltaje entra la referencia $v_{o,\text{ref}}(t) = V_o$ y la medición total $v_o(t) = V_o + \tilde{v}_o(t)$:

$$e_v(t) = v_{o,\text{ref}}(t) - v_o(t) = \cancel{V_o} - (\cancel{V_o} + \tilde{v}_o(t)) = -\tilde{v}_o(t) = \tilde{e}_v(t) \tag{55}$$

En la señal de error $e(t)$ del controlador PI entra la desviación de pequeña señal $\tilde{e}_v(t)$.

A.2.2. B: Los integradores de los PIs calculan y almacenan los valores de I_L y D

La salida en el tiempo de un controlador PI es $u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau$. Tras el transitorio de arranque (t_{reg}), la integral acumulada desde 0 hasta t_{reg} converge al valor estacionario DC requerido por la planta (I_L en el primer PI y D en el segundo PI):

$$u(t) = \underbrace{K_i \int_0^{t_{\text{reg}}} e(\tau)\, d\tau}_{\text{Punto de operación DC } (U)} + \underbrace{K_p \tilde{e}(t) + K_i \int_{t_{\text{reg}}}^{t} \tilde{e}(\tau)\, d\tau}_{\text{Perturbación de pequeña señal } \tilde{u}(t)} = U + \tilde{u}(t) \tag{56}$$

Nodo	**Señal Física**	**Descomposición**	**Señal en Laplace**
Salida de `Vo`$^{\texttt{ref}}$	V_o	$V_o + 0$	$\tilde{v}_{o,\text{ref}}(s) = 0$
Medición `Vo`	$v_o(t)$	$V_o + \tilde{v}_o(t) + v_{\text{riz}}(t)$	$\tilde{v}_o(s)$
Entrada `e` (PI Voltaje)	$V_o - v_o(t)$	$\cancel{V_o} - \cancel{V_o} - \tilde{v}_o(t)$	$\tilde{e}_v(s) = -\tilde{v}_o(s)$
Salida `u` (PI Voltaje)	$i_{L,\text{ref}}(t)$	I_L (Integrador 1) $+ \tilde{i}_{L,\text{ref}}(t)$	$\tilde{i}_{L,\text{ref}}(s) = C_v(s)\tilde{e}_v(s)$
Medición `I_L`	$i_L(t)$	$I_L + \tilde{i}_L(t) + i_{\text{riz}}(t)$	$\tilde{i}_L(s)$
Entrada `e` (PI Corriente)	$i_{L,\text{ref}}(t) - i_L(t)$	$\cancel{I_L} + \tilde{i}_{L,\text{ref}}(t) - \cancel{I_L} - \tilde{i}_L(t)$	$\tilde{e}_i(s) = \tilde{i}_{L,\text{ref}}(s) - \tilde{i}_L(s)$
Salida `u` (PI Corriente)	$d(t)$	D (Integrador 2) $+ \tilde{d}(t)$	$\tilde{d}(s) = C_i(s)\tilde{e}_i(s)$

Tabla 1: Correspondencia exacta entre variables totales del circuito y variables de pequeña señal.

B. Condensador para control de rizado de entrada

El voltaje de entrada que alimenta al convertidor Boost suele provenir desde una fuente AC rectificada, por ejemplo, un B6U. Para controlar el rizado inherente del rectificador, se dispone de un condensador en la salia del rectificador. El dimensionamiento de este condensador se obtiene a partir del siguiente criterio de diseño:

Durante la etapa de descarga del condensador el voltaje es:

$$v_C(t) = \hat{v}e^{-t/RC} \tag{57}$$

Si $RC \gg T/6$ para $t = T/6$ el factor $T/6RC \ll 1$, por lo que es válida la aproximación:

$$v_C(t) \approx \hat{v}\left(1 - \frac{t}{RC}\right) \tag{58}$$

($e^x \approx 1 + x$ si $x \ll 1$).

Evaluando en $t = T/6$ la tensión v_c alcanza su valor mínimo $\check{v}$:

$$v_C(T/6) = \check{v} = \hat{v}\left(1 - \frac{T}{6RC}\right) = \hat{v} - \hat{v}\frac{T}{6RC} \tag{59}$$

El rizado se define como:

$$\Delta V = \hat{v} - \check{v} = \hat{v}\frac{T}{6RC} = \frac{\hat{v}}{6RCf} \tag{60}$$

Para controlar el rizado se fija el límite:

$$\Delta V^{max} \geq \Delta V \tag{61}$$

Reemplazando la expresión para el rizado:

$$\Delta V^{max} \geq \frac{\hat{v}}{6RCf} \tag{62}$$

El valor de capacitancia requerido se obtiene de la siguiente restricción:

$$\boxed{C \geq \frac{\hat{v}}{6Rf\Delta V^{max}}} \tag{63}$$

Bibliografía consultada

Blaabjerg, F. (Ed.). (2018). *Control of power electronic converters and systems* (Vol. 1). Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2015-0-02427-3

Floyd, T. L. (2008). *Dispositivos electrónicos* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Mohan, N., Undeland, T. M., & Robbins, W. P. (2009). *Electrónica de potencia: Convertidores, aplicaciones y diseño* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Pearson Educación.

Shadoul, M., Al Abri, R., Yousef, H., & Masoud, M. (2017). DC-DC boost converter controller design for PV applications. En *2017 9th IEEE-GCC Conference and Exhibition (GCCCE)* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEEGCC.2017.8448161

Ullah, K., Ishaq, M., Naz, M. A., Rahaman, M., Soomar, A. M., Ahmad, H., & Alam, M. N. (2024). Design of dual loop controller for boost converter based on PI controller. *AIP Advances*, *14*(2), Artículo 025232. https://doi.org/10.1063/5.0191079

Valderrama Gutiérrez, F. F., Moreno C., H., & Vega, H. M. (2011). Análisis, simulación y control de un convertidor de potencia DC-DC tipo boost. *Ingenium*, *12*(24), 44–55. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5038442

Wu, B., Lang, Y., Zargari, N., & Kouro, S. (2011). *Power conversion and control of wind energy systems*. Wiley-IEEE Press. https://doi.org/10.1002/9781118029008